초등 **3학년**

2017년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 200	**2.** 586	**3.** ②
4. 18	**5.** ②	**6.** 7
7. 863	**8.** 9	**9.** 4
10. 610	**11.** 20	**12.** 370
13. 432	**14.** 96	**15.** 14
16. 3	**17.** 120	**18.** 31
19. 9	**20.** 126	**21.** 72
22. 42	**23.** 669	**24.** 8
25. 42		

1. 3분 20초는 180초+20초=200초입니다.

2.
$$\begin{array}{r} 7\ 9\ 10 \\ \cancel{8}\ 0\ 5 \\ -\ 2\ 1\ 9 \\ \hline 5\ 8\ 6 \end{array}$$

3. $84+84+84+84+84=84\times\boxed{5}$ (84가 5번)

4. 시계가 나타내는 시각은 3시 30분 15초이므로
㉠=3, ㉡=15입니다.
⇨ ㉠+㉡=3+15=18

5. 각을 읽을 때에는 꼭짓점이 가운데에 오도록 읽습니다.
각 ㄱㄷㄴ(②) 또는 각 ㄴㄷㄱ으로 읽습니다.

6. 81÷9=9이므로 63÷□=9입니다.
□×9=63에서 7×9=63이므로 □=7입니다.

7. 500에 300을 더하고 18에 45를 더하는 방법입니다.
⇨ □=800+63=863

8. 15×3=45, 45÷5=9
따라서 ㉠은 9입니다.

9. 16에서 같은 수 □를 4번 빼어 0이 된 것을 나눗셈으로 나타내면 16÷□=4 ⇨ □=4입니다.

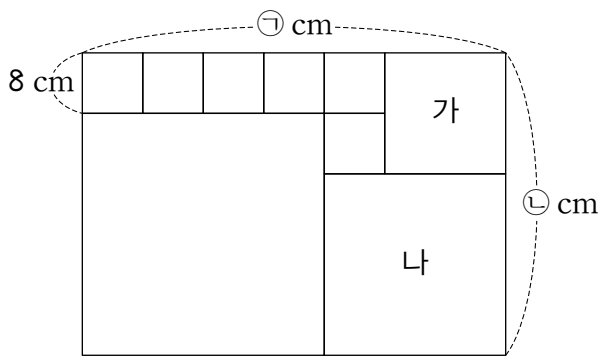
10. 419+□=1028이라 하면 1028−419=□, □=609입니다.
419+□>1028이려면 □는 609보다 커야 하므로 □ 안에 들어갈 수 있는 세 자리 수 중에서 가장 작은 수는 610입니다.

11. 직사각형 모양 종이의 가로는 5 cm이고, 세로는 8 cm이므로 종이를 잘라 만들 수 있는 가장 큰 정사각형의 한 변은 5 cm입니다.
⇨ 네 변의 길이의 합은 5×4=20 (cm)입니다.

12. 여학생들이 모은 빈 병을 □개라고 하면
171+□=541, □=541−171=370입니다.
따라서 여학생들이 모은 빈 병은 370개입니다.

13. 효주가 들은 노래 두 곡의 길이를 더하면
3분 25초+3분 47초=6분 72초=7분 12초
⇨ 7분 12초=420초+12초=432초입니다.

14.



가장 작은 정사각형의 한 변이 8 cm이므로 정사각형 가의 한 변은 8+8=16 (cm)이고, 정사각형 나의 한 변은
8+16=24 (cm)입니다.
따라서 ㉠=8+8+8+8+8+16=56,
㉡=16+24=40이고
㉠+㉡=56+40=96입니다.

17초등상반기HME3년답.ok.indd 1 2017-05-30 오후 5:09:37

15.
$$\begin{array}{r} 2\ ㉠\ 4 \\ +\ ㉡\ 3\ ㉢ \\ \hline 5\ 8\ 1 \end{array}$$

- 4+㉢=11 ⇨ ㉢=7
- 1+㉠+3=8 ⇨ ㉠=4
- 2+㉡=5 ⇨ ㉡=3

따라서 □ 안에 알맞은 숫자의 합은
㉠+㉡+㉢=4+3+7=14입니다.

16. 축구공을 □개 만들려면 오각형 모양 조각은 (12×□)개, 육각형 모양 조각은 (20×□)개 필요합니다.

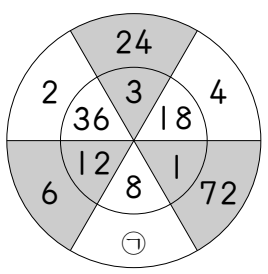
만드는 축구공의 수	필요한 조각의 수	
	오각형 모양	육각형 모양
1개	12개	20개
2개	24개	40개
3개	36개	60개
4개	48개	80개
⋮	⋮	⋮

오각형 모양 조각과 육각형 모양 조각은 각각 60개씩 있고 조각이 모자라면 안 되므로 축구공은 3개까지 만들 수 있습니다.

17. 두 사람이 서로 마주 보고 일직선으로 걸었을 때 두 사람 사이의 거리는 두 사람이 출발할 때 떨어져 있던 거리에서 두 사람이 걸은 거리의 합을 뺀 것과 같습니다.
두 사람이 한 시간 동안 걸은 거리의 합은
2 km 120 m+2 km 760 m=4 km 880 m이므로 두 사람 사이의 거리는
5 km−4 km 880 m=120 m입니다.

18. 만들 수 있는 두 자리 수는 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 75, 76입니다.
이 중에서 8로 나눠지는 수는 24, 32, 56, 64, 72이고 8로 나누었을 때의 몫은 24÷8=3, 32÷8=4, 56÷8=7, 64÷8=8, 72÷8=9이므로 몫을 모두 더하면
3+4+7+8+9=31입니다.

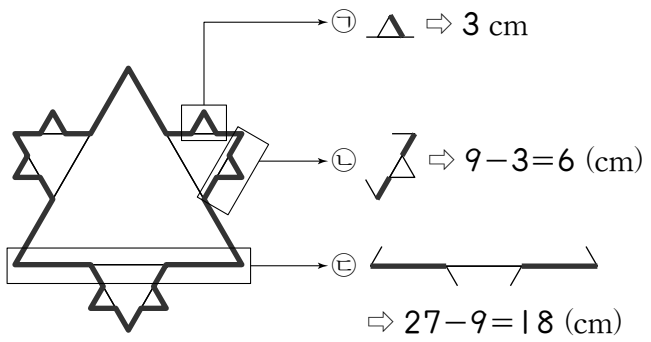
19. 안쪽 칸과 바깥쪽 칸에 있는 두 수의 곱이 모두 72로 같습니다.



36×2=72,
3×24=72,
18×4=72,
12×6=72,
1×72=72

따라서 8×㉠=72이고 8×9=72에서 ㉠=9입니다.

20. 여진이가 만든 모양의 둘레에 굵게 표시한 부분을 다음과 같이 나누어 볼 수 있습니다.

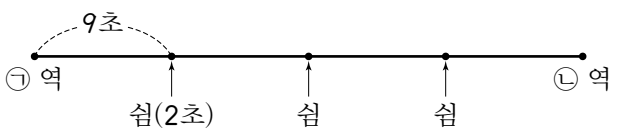


㉠이 12군데 있으므로 3×12=36 (cm),
㉡이 6군데 있으므로 6×6=36 (cm),
㉢이 3군데 있으므로 18×3=54 (cm)입니다.
따라서 모두 36+36+54=126 (cm)입니다.

21. 가장 짧은 길로 가되 직각으로 회전하는 횟수가 가장 적어야 합니다. 거북 로봇이 선택한 가장 빠른 길은 다음과 같습니다.

출발점에서 도착점까지 가려면 가장 작은 정사각형의 한 변을 24번 지나야 하고 직각으로 6번 회전해야 합니다.
따라서 도착점까지 가는 데 걸리는 시간은 다음과 같습니다.
24분+8초+8초+8초+8초+8초+8초=24분 48초
따라서 ㉠=24, ㉡=48이므로 ㉠+㉡=24+48=72입니다.

22. ㉠ 역(첫째 번 역)부터 셋째 번 역까지는 역이 3개 있으므로 역과 역 사이를 2번 지나고 1번 쉽니다.
㉠ 역에서 출발하여 셋째 번 역까지 가는 데 20초가 걸렸으므로 쉬지 않고 역과 역 사이를 2번 지나가는 데 걸리는 시간은 20초−2초=18초입니다.
따라서 한 역에서 다음 역까지 가는 데 걸리는 시간은 18초의 반인 9초입니다.



㉠ 역에서 ㉡ 역까지 역과 역 사이를 4번 지나고 3번 쉬므로
9초+9초+9초+9초+2초+2초+2초=42초가 걸립니다.

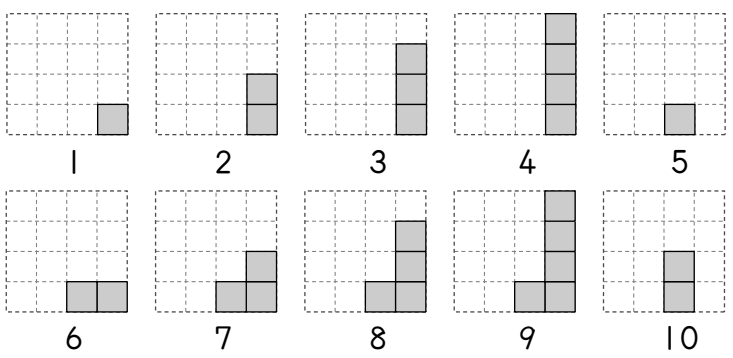
17초등상반기HME3년답.ok.indd 2 2017-05-31 오후 4:32:09

23. 158 과 581 을 뒤집거나 돌려서 나올 수 있는 수를 알아봅니다.

움직이지 않았을 때	158	581
위나 아래로 뒤집었을 때	128	281
오른쪽이나 왼쪽으로 뒤집었을 때	821	182
 와 같이 돌렸을 때	851	185

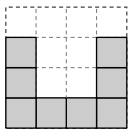
( 또는  와 같이 돌리면 세 자리 수로 보이지 않습니다.)
따라서 차가 가장 크게 되는 뺄셈식은 851−182=669입니다.

24.



……

암호의 규칙을 살펴보면 오른쪽에서 첫 번째 세로줄은 한 칸이 1을, 오른쪽에서 두 번째 세로줄은 한 칸이 5를, 오른쪽에서 세 번째 세로줄은 한 칸이 5×5=25를, 오른쪽에서 네 번째 세로줄은 한 칸이 25×5=125를 나타냅니다.
주어진 곱셈의 곱해지는 수는 25+25+1=51이고, 곱하는 수는 5+3=8이므로 곱셈을 계산하면 51×8=408입니다.
408=125+125+125+25+5+3이므로

 과 같이 색칠해야 합니다.

따라서 색칠해야 하는 칸은 모두 8칸입니다.

25.

[조건]
- 2부터 4까지 놓인 수의 합은 28입니다. …… ㉮
- 2부터 9까지 놓인 수의 합은 16입니다. …… ㉯
- 7부터 4까지 놓인 수의 합은 38입니다. …… ㉰
- 7부터 1까지 놓인 수의 합은 45입니다. …… ㉱

1+2+3+……+8+9=45이므로 ㉱로부터 7과 1의 위치는 양 끝임을 알 수 있습니다.
또 ㉠>㉡이므로 ㉠=7, ㉡=1입니다.

7								1

㉰에서 7부터 4까지 놓인 수의 합은 38이고 1은 7과 4 사이에 있지 않으므로 45−38−1=6만큼의 수가 4와 1 사이에 들어가야 합니다. 그런데 2, 3, 5, 6, 8, 9 중에서 합이 6이 되는 경우는 6뿐이므로 4와 6의 위치가 다음과 같이 정해집니다.

7						4	6	1

㉮에서 2부터 4까지 놓인 수의 합은 28이고 1, 6, 7은 2와 4 사이에 있지 않으므로 1+6+7=14를 빼면
45−28−14=3만큼의 수가 2와 7 사이에 들어가야 합니다. 따라서 2와 3의 위치가 다음과 같이 정해집니다.

7	3	2				4	6	1

㉯에서 2부터 9까지 놓인 수의 합은 16이고 7, 3, 4, 6, 1은 2와 9 사이에 있지 않으므로 7+3+4+6+1=21을 빼면 45−16−21=8만큼의 수가 9와 4 사이에 들어가야 합니다. 따라서 남은 수의 위치가 다음과 같이 정해집니다.

7	3	2	5	9	8	4	6	1

따라서 ㉠=7, ㉡=3, ㉢=2이므로 세 수를 모두 곱하면 7×3×2=42입니다.

17초등상반기HME3년답.ok.indd 3 2017-05-31 오후 4:32:12